

BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

Portfolio Document v005

1. 表紙

BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

BIMデータ品質・AI活用準備度評価PoC

Revit / BIMデータを、BI・データ分析・将来的な機械学習・生成AI・RAGで活用する前に、データ品質とAI活用準備度を評価するための個人開発PoCです。

本PoCでは、Revit集計表TXT、Room Schedule TXT、pyRevitで取得した選択要素メタデータCSVをPythonで処理し、品質チェック、AI Readiness評価、生成AI向け構造化、Fix Guide生成、Local LLM説明文生成デモ、RAG構成検討、FixPriority教師データ設計までを整理しています。

目的

AIに設計判断・施工判断・法規判断をさせることなく、BIM担当者が確認・判断しやすいように、BIMデータ品質、修正方針、人間確認要否、RAG向け構造を整理することを目的としています。

2. 背景・課題

BIM導入支援やRevit運用支援の現場では、モデル内のパラメータ未入力、分類コード未入力、命名規則違反、Room情報不足、属性情報のばらつきなどにより、後工程での集計、検索、品質確認、BI可視化、AI活用が難しくなることがあります。

BIMデータは、図面作成だけでなく、BI、データ分析、生成AI、RAG、将来的な機械学習へ接続できる可能性があります。

一方で、データ品質が低い状態のままAIやRAGへ渡すと、AIが誤った前提で回答したり、根拠のない修正案を出す可能性があります。

そのため本PoCでは、AI活用前の準備として、BIMデータ品質、RuleId、Severity、QualityScore、AI Readiness Score、Fix Guide、HumanReviewRequiredを構造化します。

3. 全体フロー

Revit集計表TXT / Room Schedule TXT / pyRevitメタデータCSV

↓

PythonによるCSV変換・データクレンジング

```
↓
RuleIdベース品質チェック
↓
QualityScore算出
↓
AI Readiness Score算出
↓
HumanReviewRequired判定
↓
AI Context JSON / Markdown生成
↓
Fix Guide Markdown生成
↓
Local LLM説明文生成デモ
↓
RAG / Azure AI Search構成検討
↓
FixPriority教師データ設計
↓
BIM担当者による確認・判断
```

重要な方針

- AIは設計判断・施工判断・法規判断を行わない
- Revitモデルの自動修正は行わない
- Fix Guideは修正命令ではなく確認・対応案として扱う
- HumanReviewRequired=True の場合は人間確認が必要
- 最終判断はBIM担当者が行う

4. 主な機能

Revit Schedule TXTのCSV変換

Revit集計表から書き出したTXTをPythonで読み込み、品質チェックしやすいCSVへ変換します。

Door / Roomデータのクレンジング

DoorカテゴリとRoomカテゴリのデータを整理し、品質チェック用の入力データを作成します。

RuleIdベース品質チェック

品質チェックルールをRuleIdで管理し、違反内容、Severity、対象パラメータ、Fix Guideを出力します。

QualityScore / AI Readiness Score

品質チェック結果をもとに、要素単位のQualityScoreとAI Readiness Scoreを算出します。

AI Context生成

生成AIやRAGへ渡す前段階の構造化情報として、AI Context JSON / Markdownを生成します。

Fix Guide生成

RuleId、Severity、AI Readinessへの影響をもとに、BIM担当者向けのFix Guide Markdownを生成します。

5. Phase 3A～3E 拡張内容

Phase 3A: Local LLM Explanation Demo

AI ContextとFix Guideを入力情報として、ローカルLLMでBIM担当者向け説明文を生成できるかを検証しました。

目的はLLM性能比較ではなく、AI Contextが説明文生成の入力として使えるかを確認することです。

Phase 3B: Room Category Extension

Door中心だった品質チェック・AI Readiness AssessmentをRoomカテゴリにも拡張しました。

RoomName、RoomNumber、Area、Level、Room QualityScore、Room AI Readiness Score、Room Fix Guideを扱います。

Phase 3C: pyRevit Element Metadata Export MVP

pyRevitを使い、Revitモデル上の選択要素からElementId、UniquelId、Category、FamilyName、TypeName、LevelNameなどをCSV出力するMVPを作成しました。

Revitモデルの自動修正やパラメータ書き換えは行っていません。

Phase 3D: RAG / Azure AI Search Architecture Design

AI Context、Fix Guide、Rule Master、品質チェック結果、AI Readiness Score、pyRevit Metadataを、将来的にRAG / Azure AI Searchで扱う場合の構成を整理しました。

この段階では、Azure AI Search実デプロイ、Embedding生成、ベクトル検索、RAGチャットUIは実装していません。

Phase 3E: FixPriority Training Data Design

FixPriorityを将来的な教師データ候補として扱うため、列設計、ラベル方針、LabelReason、HumanReviewRequiredとの関係、サンプルCSVを整理しました。

機械学習モデル作成やFixPriorityの完全自動判定は行っていません。

6. 主な成果

Door Category Results

項目	結果
対象Revit集計表	20 ドア 建具表 SD
クレンジング後の入力行数	25
品質チェック結果	100件
AI Readiness Score	25要素すべて 40
AI Readiness Level	Low
HumanReviewRequired	True

Doorサンプルでは、必須パラメータ未入力、分類コード未入力、命名規則違反が検出される設定のため、全要素のAI Readiness LevelがLowとなっています。

Room Category Results

項目	結果
Total Room records	113
Room rule violations	11
Violated Room elements	11
Clean Room elements	102
Average Room QualityScore	99.03
Room AI Readiness Level	High: 113
HumanReviewRequired	True: 11 / False: 102

Roomカテゴリでは、Doorとは異なる空間情報の品質チェックを行い、Room AI ContextとRoom Fix Guideを生成しました。

pyRevit Metadata Export Results

項目	結果
Revit / pyRevit環境	Revit 2024 / pyRevit 6.4.0
0件選択時の安全中断	確認済み
Door 1件選択時のCSV出力	確認済み
Door複数選択時のCSV出力	確認済み
ElementId / UniqueId取得	確認済み
Category / FamilyName / TypeName取得	確認済み
匿名化サンプルCSV	作成済み

7. 主な出力ファイル

Door / AI Readiness関連

```
04_output_csv/check_results_revit_v002.csv
04_output_csv/quality_metrics_v001.csv
04_output_csv/ai_readiness_scores_v001.csv
04_output_csv/ai_context_v002.json
04_output_csv/ai_context_v002.md
04_output_csv/fix_guides_v001.md
```

Room関連

```
04_output_csv/check_results_room_v001.csv
04_output_csv/room_quality_metrics_v001.csv
04_output_csv/room_ai_readiness_scores_v001.csv
04_output_csv/room_ai_context_v001.json
04_output_csv/room_ai_context_v001.md
04_output_csv/room_fix_guides_v001.md
```

pyRevit関連

```
pyrevit_scripts/export_selected_element_metadata.py
03_input_csv/pyrevit_element_metadata_sample_v001.csv
```

RAG設計関連

```
docs/rag_azure_ai_search_architecture_plan.md
docs/rag_metadata_design.md
docs/rag_answer_policy.md
05_rag_design/sample_index_schema_v001.json
05_rag_design/sample_rag_documents_v001.jsonl
```

FixPriority教師データ設計関連

```
docs/fixpriority_training_data_design.md
docs/fixpriority_labeling_policy.md
07_fixpriority_training/fixpriority_training_samples_v001.csv
07_fixpriority_training/fixpriority_label_examples_v001.md
```

8. テスト結果

pytestで主要ロジックの最小テストを作成しています。

主なテスト対象：

- RuleIdベース品質チェック
- AI Readiness Score
- HumanReviewRequired
- Room Pipeline
- pyRevit Metadata CSV
- FixPriority Training Data CSV

実行例：

```
$env:PYTHONPATH = "."  
pytest -q
```

確認済み結果：

```
37 passed
```

9. 技術スタック

主に使用している技術：

```
Python  
pandas  
pytest  
Streamlit  
CSV / TXT  
JSON / JSONL  
Markdown  
Revit Schedule TXT  
pyRevit  
Revit API  
Local LLM  
Ollama / LM Studio  
Mermaid  
Power BI
```

将来的な拡張候補：

Azure AI Search
Azure OpenAI
OpenAI API
Embedding
Vector Search
RAG
FastAPI

10. 制約・対象外

現時点の主な制約と対象外は以下です。

- 本PoCは検証用であり、本番用のBIM品質管理システムではありません
- Door / Roomカテゴリ中心の検証です
- ElementIdにはPoC用仮IDとRevit内部ElementIdが混在する可能性があります
- QualityScoreとAI Readiness ScoreはPoC用の簡易指標です
- FixPriorityは実務の正解ラベルではなく仮ラベルです
- Local LLMの出力は参考情報です
- Azure AI Searchの実デプロイは未実装です
- Azure OpenAI / OpenAI API接続は未実装です
- Embedding生成、ベクトル検索、RAGチャットUIは未実装です
- 機械学習モデル作成、fine-tuningは未実装です
- Revitモデルの自動修正は対象外です
- 設計判断、施工判断、法規判断は対象外です
- 最終判断はBIM担当者が行う前提です

11. GitHub公開方針

GitHubには、公開可能なサンプルデータ、匿名化データ、設計資料、PoCコードのみを含めます。

含めないもの：

実案件データ
顧客名
プロジェクト名
個人情報
社外秘モデル由来情報
実モデル由来のUniqueId
実モデル由来のElementId
APIキー
接続文字列
Azureリソース名
.env
ログファイル

12. まとめ

本PoCでは、Revit / BIMデータを対象に、Pythonによるデータ変換、データクレンジング、RuleIdベース品質チェック、QualityScore算出、AI Readiness Score算出、生成AI向け構造化コンテキスト生成、Fix Guide Markdown生成、Streamlit簡易可視化、Local LLM説明文生成デモ、pyRevitメタデータ取得、RAG構成検討、FixPriority教師データ設計、pytestによる最小テストまでを整理しました。

目的は、AIモデルそのものを作るのではなく、BIMデータをAI、RAG、BI、将来的な機械学習で安全に活用するための前処理、品質評価、構造化、人間レビュー設計の流れを示すことです。

このPoCにより、BIM導入支援・Revit運用支援の経験を、建設業界向けのAI・データ活用支援へ拡張できることを示しています。